PARTE 1

Entrada de dados com scanf

Variáveis, tipos, entrada/saída e expressões em C

Aluno(a):	**Amalia Arero**	**Turma:**	**bcc- 2 semestre noturno**
Data:	**02\09**	**Professor:**	Diego Abreu

Objetivos

- Ler valores digitados pelo usuário utilizando scanf.
- Relacionar tipos de dados aos especificadores corretos.
- Compreender, em nível introdutório, por que scanf utiliza o operador &.

Atividade 1 - Primeira entrada com scanf

Programa interativo completo

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
 int idade;

 printf("Digite sua idade: ");
 scanf("%d", &idade);

 printf("Voce informou a idade %d.\n", idade);

 return 0;
}
```

1. Digite o programa.
2. Compile com avisos habilitados, se o ambiente permitir.
3. Execute pelo menos duas vezes usando idades diferentes.
4. Identifique no código a entrada, a variável, o tipo e a saída.

Como interpretar scanf

```
scanf("%d", &idade);
```

Leitura conceitual: Leia um número inteiro e coloque-o na variável idade.

O scanf precisa saber onde, na memória, deve guardar o valor digitado. O operador & obtém o endereço da variável.

```
idade
Endereco: 0x1000 (exemplo conceitual)
Valor: 20

&idade -> endereco onde idade esta armazenada
```

Importante: Ponteiros serão estudados mais profundamente depois. Por enquanto, associe &variavel ao local onde scanf deve escrever o valor.

UNAMA | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA **CODING** Roteiro de Laboratório - Aula 2

scanf e tipos

int	%d
float	%f
double	%lf
char	%c

Diferença importante: Para double: printf usa %f, enquanto scanf usa %lf.

Exemplos

```
int idade;
float altura;
double peso;
char conceito;

scanf("%d", &idade);
scanf("%f", &altura);
scanf("%lf", &peso);
scanf(" %c", &conceito);
```

Atividade 2 - Cadastro numérico simples

Crie um programa que leia idade, altura, peso e um conceito (um caractere). Depois, exiba os quatro valores. Formate altura e peso com duas casas decimais.

- Use %d para idade.
- Use %f para float.
- Use %lf para ler double.
- Use " %c" para o caractere, mantendo o espaço antes de %c como no exemplo.

Análise do programa

1. Qual é a entrada do programa?

_OS SCANF E TUDO NELE QUE ESTA CONTIDO SAO AS ENTRADAS DOS PROGRAMAS_____

2. Por que usamos &idade no scanf?

_PARA SABER ONDE GUARDAR NA MEMORIA O VALOR E ASSOCIAR O VALOR A ALGO E NAO APENAS UM DADO BRUTO. E COMO SE FOSSE UM ENDERECO A QUAL ESSE NUMERO ESTA INDO OU FICA

_____

3. Qual especificador deve ser usado para ler um double?

__Para double: printf usa %f, enquanto scanf usa %lf.

_____

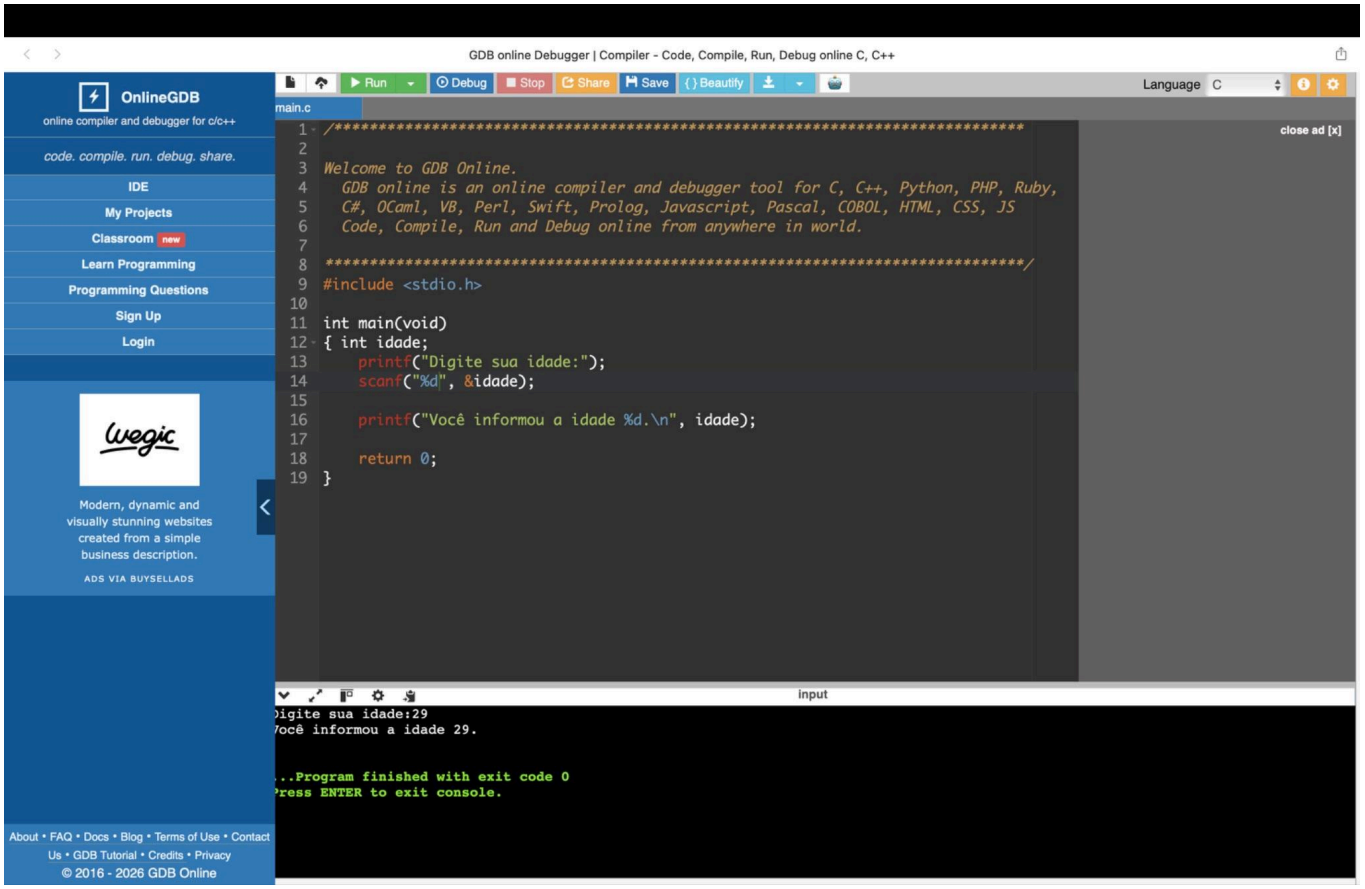
4. Qual é a função do texto dentro do primeiro argumento de scanf?

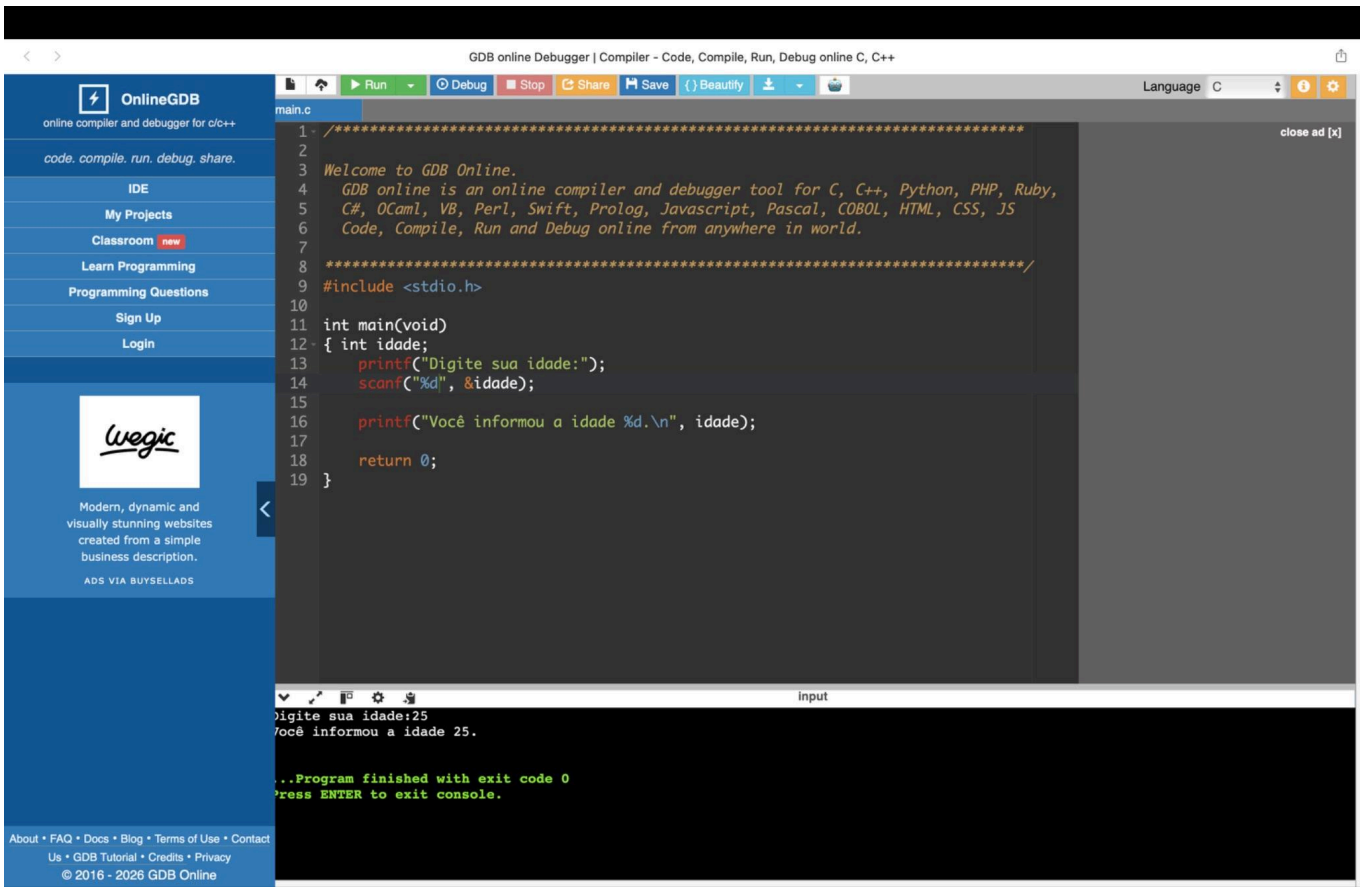
___COMO O CODIGO DEVE SER INTERPRETADO OU ANALISADO PARA RODAR O PROGRAMA_____

Entrega da parte

• Programa da idade funcionando.
• Programa de cadastro numérico simples.
• Respostas das questões de análise.

1 QUESTAO





NO CODIGO A ENTRADA É INSTRUÇAO OU PROMPT DIGITE A SUA IDADE E O SCANT ,A VARIÁVEL É A IDADE, O TIPO É O INT IDADE QUE SERIA PARA SER UM NUMERO INTEIRO, E A SAIDA E O QUE E EXIBIDO RETORNADO COMO : VOCE INFORMOU A IDADE.

2 QUESTAO

;

